(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222866943 U
(45)授权公告日 2025.05.13

(21)申请号 202422385342.1

(22)申请日 2024.09.29

(73)专利权人 苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司

地址 215000 江苏省苏州市中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹西路155号

(72)发明人 张春艳 段奇 杨晓亮 徐海建

(74)专利代理机构 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) 50240

专利代理师 谭小容

(51)Int.Cl.

G02B 7/10(2021.01)
G02B 26/10(2006.01)
G02B 27/09(2006.01)

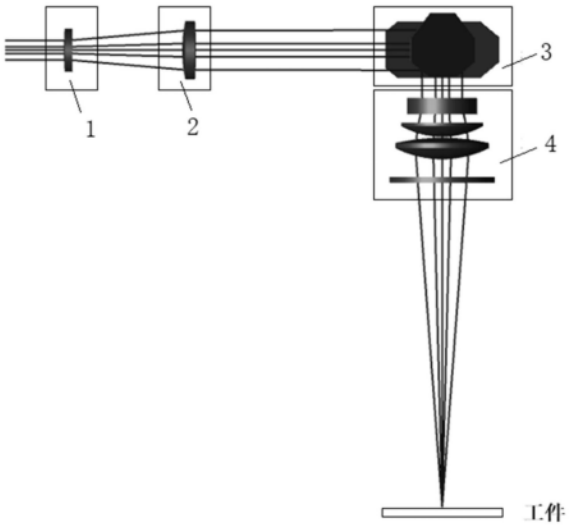
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种动态聚焦光学系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种动态聚焦光学系统，包括振镜模块及场镜模块，还包括动态扩束模块，动态扩束模块包括可驱动透镜和固定透镜，可驱动透镜和固定透镜均设于入射光线的光路上，可驱动透镜位于固定透镜的前方，且可驱动透镜能沿入射光线的光路前后移动，固定透镜固定不动，当可驱动透镜受驱后移时，入射光线发散，场镜模块聚焦出来的光束焦点向下移动，当可驱动透镜受驱前移时，入射光线汇聚，场镜模块聚焦出来的光束焦点向上移动。本实用新型通过移动可驱动透镜，能调节激光加工的加工深度，实现小幅面内的精密加工，无需移动工件的位置。



CN 222866943 U

1.一种动态聚焦光学系统,包括振镜模块(3)及场镜模块(4),其特征在于:还包括动态扩束模块,所述动态扩束模块包括可驱动透镜(1)和固定透镜(2),所述可驱动透镜(1)和固定透镜(2)均设于入射光线的光路上,可驱动透镜(1)位于固定透镜(2)的前方,且可驱动透镜(1)能沿入射光线的光路前后移动,所述固定透镜(2)固定不动,当可驱动透镜(1)受驱后移时,入射光线发散,场镜模块(4)聚焦出来的光束焦点向下移动,当可驱动透镜(1)受驱前移时,入射光线汇聚,场镜模块(4)聚焦出来的光束焦点向上移动。

2.根据权利要求1所述的动态聚焦光学系统,其特征在于:所述振镜模块(3)包括X轴振镜和Y轴振镜,两者均为平面反射镜,其最大的机械偏转角度为±12.5°,所述场镜模块(4)包括聚焦场镜,其聚焦光斑的大小为14～16um。

3.根据权利要求1所述的动态聚焦光学系统,其特征在于:所述可驱动透镜(1)的焦距为F-113.2mm,固定透镜(2)的焦距为F147.2mm。

4.根据权利要求1所述的动态聚焦光学系统,其特征在于:所述可驱动透镜(1)的焦距为F-60.7mm,固定透镜(2)的焦距为F121.4mm。

5.根据权利要求3或4所述的动态聚焦光学系统,其特征在于:所述动态聚焦光学系统的加工平面为20mm×20mm。

一种动态聚焦光学系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光加工技术领域,特别涉及一种动态聚焦光学系统。

背景技术

[0002] 激光加工过程是光与材料相互作用的过程,其主要是利用激光器发出的激光束通过光纤和透镜传输后聚焦在材料表面,材料吸收激光能量引起熔化甚至气化,进而达到材料加工的目的,具有非接触性、加工速度快、高质量等优势,广泛应用于切割、焊接、淬火、打孔等工艺。但在加工不同材料的工件时,激光器通常需要采用不同的加工深度,现有的调节方法是移动工件,但部分工件体积较大,移动工件操作不便,激光加工效率低下。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的问题,本实用新型旨在提供一种动态聚焦光学系统,能调节激光加工的加工深度,实现小幅面内的精密加工,无需移动工件的位置。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型提出了一种动态聚焦光学系统,包括振镜模块及场镜模块,还包括动态扩束模块,所述动态扩束模块包括可驱动透镜和固定透镜,所述可驱动透镜和固定透镜均设于入射光线的光路上,可驱动透镜位于固定透镜的前方,且可驱动透镜能沿入射光线的光路前后移动,所述固定透镜固定不动,当可驱动透镜受驱后移时,入射光线发散,场镜模块聚焦出来的光束焦点向下移动,当可驱动透镜受驱前移时,入射光线汇聚,场镜模块聚焦出来的光束焦点向上移动。

[0005] 上述方案中:所述振镜模块包括X轴振镜和Y轴振镜,两者均为平面反射镜,其最大的机械偏转角度为±12.5°,所述场镜模块包括聚焦场镜,其聚焦光斑的大小为14～16um,X轴振镜和Y轴振镜用于将光束进行x方向和y方向的偏转和控制。

[0006] 上述方案中:所述可驱动透镜的焦距为F-113.2mm,固定透镜的焦距为F147.2mm,该动态聚焦光学系统可以根据所需加工深度移动可驱动透镜,实现小幅面内的精密加工,无需移动工件的位置便有1mm的加工深度范围。

[0007] 上述方案中:所述可驱动透镜的焦距为F-60.7mm,固定透镜的焦距为F121.4mm,该动态聚焦光学系统可以根据所需加工深度移动可驱动透镜,实现小幅面内的精密加工,无需移动工件的位置便有2.2mm的加工深度范围。

[0008] 上述方案中:所述动态聚焦光学系统的加工平面为20mm×20mm,便于实现小幅面内的精密加工。

[0009] 本实用新型的有益效果是:

[0010] 可根据所需加工深度移动可驱动透镜,实现小幅面内的精密加工,由于可驱动透镜和固定透镜的间距会随着可驱动透镜的移动而有变化,导致进入场镜模块的入射光的角度会有变化,因此场镜模块聚焦出来的光束焦点会有变化,所以无需移动工件,就可实现加工深度的调节;可驱动透镜相对于加工工件,其体积通常较小,移动方便,所以该动态聚焦光学系统能有效提高激光加工的效率。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 实施例1

[0013] 一种动态聚焦光学系统,主要由动态扩束模块、振镜模块3及场镜模块4组成,动态扩束模块包括可驱动透镜1和固定透镜2。

[0014] 可驱动透镜1和固定透镜2均设于入射光线的光路上,可驱动透镜1位于固定透镜2的前方,且可驱动透镜1能沿入射光线的光路前后移动,固定透镜2固定不动。可驱动透镜1的焦距为F-113.2mm,固定透镜2的焦距为F147.2mm。

[0015] 振镜模块3包括X轴振镜和Y轴振镜,两者的特性为平面反射镜,其最大的机械偏转角度为±12.5°,振镜模块3的入光口口径为14mm。X轴振镜用于将光束进行x方向的偏转和控制,Y轴振镜用于将光束进行y方向的偏转和控制。

[0016] 场镜模块4包括聚焦场镜,聚焦场镜焦距为F65mm,聚焦光斑的大小为14～16um,具体在15um左右,焦平面可移动1mm左右。

[0017] 当可驱动透镜1受驱后移时,入射光线发散,场镜模块4聚焦出来的光束焦点向下移动,当可驱动透镜1受驱前移时,入射光线汇聚,场镜模块4聚焦出来的光束焦点向上移动。该动态聚焦光学系统可根据所需加工深度移动可驱动透镜1,实现小幅面内(20mm×20mm)的精密加工,无需移动工件的位置便有1mm的加工深度范围。

[0018] 实施例2

[0019] 一种动态聚焦光学系统,主要由动态扩束模块、振镜模块3及场镜模块4组成,动态扩束模块包括可驱动透镜1和固定透镜2。

[0020] 可驱动透镜1和固定透镜2均设于入射光线的光路上,可驱动透镜1位于固定透镜2的前方,且可驱动透镜1能沿入射光线的光路前后移动,固定透镜2固定不动。可驱动透镜1的焦距为F-60.7mm,固定透镜2的焦距为F121.4mm。

[0021] 振镜模块3包括X轴振镜和Y轴振镜,两者的特性为平面反射镜,其最大的机械偏转角度为±12.5°,振镜模块3的入光口口径为20mm。X轴振镜用于将光束进行x方向的偏转和控制,Y轴振镜用于将光束进行y方向的偏转和控制。

[0022] 场镜模块4包括聚焦场镜,聚焦场镜焦距为F136mm,聚焦光斑的大小为14～16um,具体在15um左右,焦平面可移动2.2mm左右。

[0023] 当可驱动透镜1受驱后移时,入射光线发散,场镜模块4聚焦出来的光束焦点向下移动,当可驱动透镜1受驱前移时,入射光线汇聚,场镜模块4聚焦出来的光束焦点向上移动。该动态聚焦光学系统可根据所需加工深度移动可驱动透镜1,实现小幅面内(20mm×20mm)的精密加工,无需移动工件的位置便有2.2mm的加工深度范围。

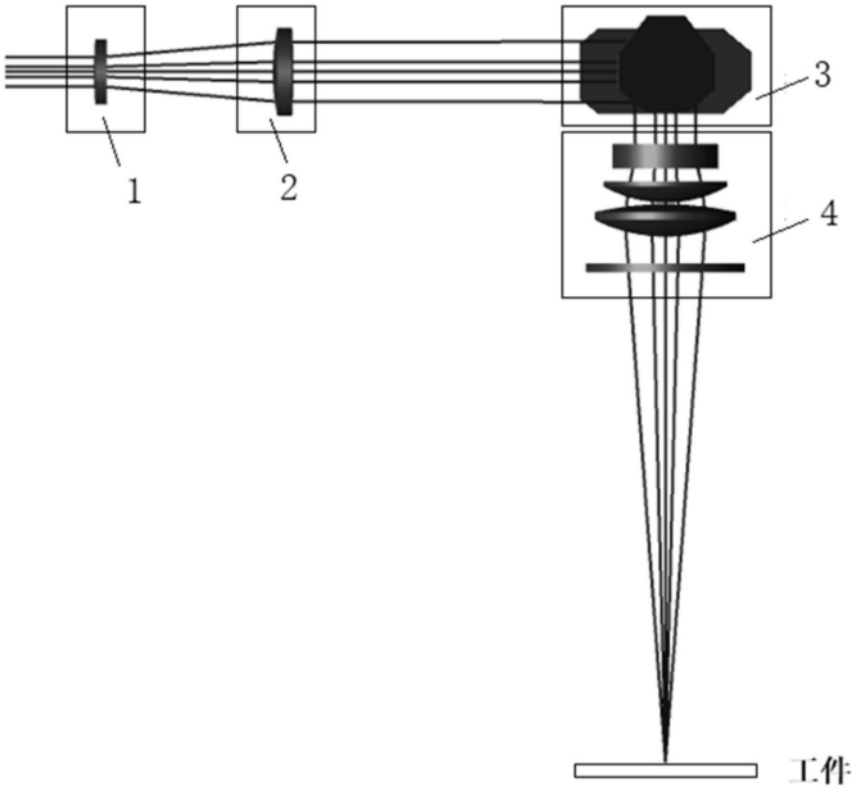


图1